

陈嘉易

+86 18701381075 | jiayichen5@link.cuhk.edu.cn | 深圳, 中国

教育背景

香港中文大学 (深圳)

计算机与信息工程博士, 理工学院

2024 年 9 月 – 至今

深圳, 中国

- 研究方向: 具身智能
- 导师: 朱光旭教授; 联合导师: 王帅教授

北京邮电大学

物联网工程工学学士, 国际学院; QMUL-BUPT 联合培养项目

2020 年 9 月 – 2024 年 6 月

北京, 中国

- 加权平均分: 90.07/100; GPA: 3.73/4.0; 专业排名: 6/189
- 入选叶培大创新创业学院试点班, 约面向前 7% 学生选拔

论文发表

- Jiayi Chen**, Shuai Wang, Guangxu Zhu, Chengzhong Xu. “Bridging Large-Model Reasoning and Real-Time Control via Agentic Fast-Slow Planning.” *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, 2026, accepted. arXiv:2604.01681.
- Jiayi Chen**, Shuai Wang, Guoliang Li, Wei Xu, Guangxu Zhu, Derrick Wing Kwan Ng, Chengzhong Xu. “Opportunistic Collaborative Planning with Large Vision Model Guided Control and Joint Query-Service Optimization.” *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2025, pp. 951–958.
- Jiayi Chen**, Shuai Wang, Guangxu Zhu, Chengzhong Xu. “Not All Uncertainty Matters: Simulation-in-the-Loop Fast-Slow Reasoning for Decision-Critical Autonomous Driving System.” *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 已投稿。
- Jiayi Chen**, Weiting Ou, Guangxu Zhu. “The Universal Language of CSI: Unifying Wireless Sensing Across Devices and Environments.” *IEEE Communications Magazine*, 已录用。

科研经历

面向实时自动驾驶的智能体快慢规划方法

2025 年 1 月 – 2026 年 1 月

第一作者工作; *ICRA 2026* 录用; 相关专利已授权

香港中文大学 (深圳)

- 针对大模型慢速推理与实时控制之间的时延矛盾, 提出 AFSP 框架, 将推理、规划与 MPC 控制解耦到不同时间尺度。
- 将 VLM/LLM 场景理解转化为拓扑级决策与语义引导的 A* 轨迹, 并通过智能体机制自适应优化规划器参数。
- 在 CARLA 仿真中完成验证, 相比 MPC 与 A*-MPC 基线, 任务完成时间降低超过 12%, 最大横向偏差最高降低 45%。

面向开放世界自动驾驶的机会式协同规划

2023 年 12 月 – 至今

第一作者工作; *IROS 2025* 发表, 并扩展至 *TMC* 投稿

香港中文大学 (深圳)

- 指出云端大模型调用应基于决策价值触发, 而非固定频率或仅依赖感知置信度。
- 提出 OCP 框架, 结合 LVM-MPC 与协同调用时机优化, 并进一步引入 simulation-in-the-loop 机会估计机制。
- 基于 CARLA 与 ROS 实现系统验证, 将大模型服务调用减少 50%, 成功率提升超过 6%, 动态场景导航时间降低 26.2%。

面向异构无线感知的通用 CSI 基础模型

2025 年 3 月 – 2026 年 2 月

第一作者工作; *IEEE Communications Magazine* 已录用

香港中文大学 (深圳)

- 将 CSI 异构性建模为“语言”对齐问题, 提出 WiLLM, 实现跨设备、跨环境与跨任务的通用无线感知。
- 构建 PyTorch 可用的 CSI 语料库, 包含 12 个数据集、6 类任务、259,774 个样本, 支持统一训练与评测。
- 采用数据集专属 tokenizer 与共享 GPT 式 Transformer 主干, 平均准确率达到 91.06%, 并具备稳健的 1% 标签少样本适应能力。

实习经历

智元机器人 (AgiBot)

2026 年 5 月 – 至今

具身智能研究实习生; 视觉语言导航 (VLN)

深圳, 中国

- 开发面向语言到目标定位的 VLN 系统 MapFusion, 根据指令动态调用多源地图证据, 并通过约束推理生成可执行、可拒答的导航目标。
- 基于智元酷拓 D2 Max 完成跨楼层真机验证, 打通感知、地图证据与目标生成链路, 支持复杂室内环境中的导航执行。
- 将系统延伸至巡检等具身应用场景, 并推进面向 ICRA 的论文投稿工作。

上海人工智能实验室

2023 年 1 月 – 2024 年 12 月

远程研究实习生；导师：蔡新雨

远程

- 开发基于 LLM 的交通场景生成流程，将自然语言需求转化为 OpenSCENARIO 兼容仿真场景，并构建 generator-judger 智能体完成初始点选择、控制代码生成与 XML 输出。
- 配置 CARLA-Apollo 通信链路，编写 Waymo 到 V2X-ViT 的数据转换脚本，支持自动驾驶仿真与下游评测。
- 面向 InternVL 生成高质量 VLM-OCR 训练数据，通过困难样本筛选与合成、规则化质量检查及参数冻结微调提升 OCR 能力。

Apple Inc.

2022 年 7 月 – 2023 年 3 月

数据分析实习生，渠道规划与预测

北京，中国

- 构建模块化 Python/C++ 分货流水线，支持中国区授权门店每周 iPad 分配，约 2 分钟处理百万级设备。
- 将分货错误率从约 40% 降至完全正确，并将 AOS 产品追踪速度由每个产品 20 秒提升至 5 秒。
- 通过网络爬虫、Excel 模板、定时脚本、邮件投递与 Tableau 仪表盘，自动化价格、报告与新品发布流程。

项目经历

6G 网络数字孪生与射线追踪无线仿真平台

2024 年 9 月 – 至今

广东省环境增强型 6G 网络重大项目参与者

香港中文大学（深圳）

- 参与环境增强型 6G 网络数字孪生项目，聚焦基于 Sionna RT/Taichi RT 的场景级射线追踪信道仿真。
- 负责诊断仿真链路问题，包括 OSM/GPS 错位、材料划分粒度、射线发射、命中/路径提取、基准设计与可视化瓶颈。
- 设计语义感知校准方案，结合 LiDAR 地图重建、SAM 辅助材料分割、稀疏 RSRP 拟合、天线方向图采样与相位感知剪枝。

多传感器无人机空中对接与自适应巡航系统

2021 年 10 月 – 2023 年 1 月

项目负责人；导师：李海源教授

- 负责多传感器融合无人机空中对接与自适应巡航系统的总体设计。
- 实现基于 PnP 的中距离无人机视觉定位算法，支持厘米级对接精度。
- 统筹硬件与软件任务中的系统集成、算法验证与竞赛材料准备。
- 获校级三等奖及“互联网 +”北京市三等奖。

技能

- 编程与机器学习：Python, C/C++, PyTorch, Transformer, RL, Convex Optimization。
- 具身智能与自动驾驶：VLM/LLM, Agent, VLA, CARLA, ROS, Issac, MPC。
- 无线感知与数字孪生：CSI 感知, Sionna RT, 射线追踪信道仿真, 基于 RSRP 的校准, SAM。

荣誉奖励

- 发明专利（对应 AFSP/ICRA 工作）：融合大模型推理的自动驾驶路径规划方法及相关设备，ZL 2026 1 0345449.4。
- Queen Mary-BUPT 联合培养项目优秀本科毕业论文：WiFi CSI 动作识别2024 年 6 月
- 第八届中国国际“互联网 +”大学生创新创业大赛，北邮产业赛道二等奖2022 年 7 月
- 全国大学生数学竞赛一等奖2021 年 7 月
- 商汤科技程序设计竞赛铜奖，Top 10 Team2020 年 12 月
- 北京邮电大学第十五届程序设计竞赛铜奖，Top 10 Team2021 年 3 月

语言与考试

- 英语：TOEFL iBT 103/120 (R27/L28/S23/W25), CET-6 516, CET-4 607

学术服务

- 审稿人：ICRA 2025/2026, IROS 2026, ICML 2026, SIGIR 2026, ICC 2025, PIMRC 2025; IEEE TMC, IEEE WCL